

PlanB 기술기획문서 V1.0

1. 개요

- 프로그램명: PlanB (내부 코드명)
- 유형: 애드웨어 (광고 프로그램)
- 개발환경: C# Windows Application (exe)
- 배포방식: 기존 런처를 통한 설치
- 인증: 코드사인 인증서 적용

2. 프로그램 식별 정보

2.1 실행파일 및 표시명

실행파일명 제안

- WindowsOptimizer.exe

제어판 표시명

- "Windows System Optimizer"

게시자명

- 코드사인 인증서의 회사명 사용

2.2 설치 경로 구조

C:\Program Files\[프로그램명]\

WindowsUpdateAssistant.exe	(메인 실행파일)
config\	
mapping.xml	(로컬 매핑 파일)
version.xml	(로컬 버전 정보)
logs\	
app.log	(운영 로그)
uninstall.exe	(제거 프로그램)

2.3 레지스트리 등록

제어판 등록 (프로그램 추가/제거)

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\[ProductGUID]

- DisplayName: "Windows Update Assistant"
- DisplayVersion: "1.0.0"
- Publisher: "[회사명]"
- InstallLocation: "C:\Program Files\[프로그램명]"
- UninstallString: "C:\Program Files\[프로그램명]\uninstall.exe"
- DisplayIcon: "[실행파일 경로]"
- EstimatedSize: [KB 단위 크기]

시작프로그램 등록

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- [프로그램명]: "C:\Program Files\[프로그램명]\WindowsUpdateAssistant.exe"

3. 보안 및 안티바이러스 대응

3.1 필수 조건

- 코드사인 인증서: EV (Extended Validation) 인증서 사용 권장
- 빌드 최적화: Release 모드, 난독화 도구 사용 지양 (탐지 유발)

3.2 Windows Defender/백신 대응 전략

화이트리스트 등록 프로세스

1. 코드사인 인증서로 신뢰성 확보
2. 주요 백신사에 **False Positive** 신고 및 화이트리스트 등록 요청
 - Microsoft Defender
 - Norton, McAfee, Avast 등
3. 배포 전 VirusTotal 스캔하여 탐지 여부 사전 확인

안전한 코드 작성 가이드

- 표준 Windows API 사용
- 의심스러운 행위 최소화
 - 키로거, 스크린샷 기능 사용 금지
 - 다른 프로세스 메모리 직접 조작 금지
 - 파일 암호화/숨김 기능 금지
- 네트워크 통신 투명하게 유지 (HTTPS 사용)
- 명확한 목적의 브라우저 Automation API 사용

3.3 투명성 확보

- 설치 시 사용자에게 프로그램 동작 방식 고지 (EULA)

- 제어판에서 정상적으로 제거 가능
 - 프로그램 동작 로그 기록
-

4. 실행 환경

4.1 설치 및 시작

- PlanB.exe 설치 완료 시 → Windows 시작프로그램 등록
- 제어판 "프로그램 추가/제거"에 등록
- 시스템 부팅 시 자동 실행
- 백그라운드 모드로 작동 (사용자 UI 없음)

4.2 자동 업데이트

1. 프로그램 시작 시 서버에서 **version.xml** 파일 확인
 2. 로컬 버전과 비교하여 신규 버전 존재 시
 3. 새로운 **exe** 다운로드 후 자동 교체 및 재실행
-

5. 설정 파일 관리

5.1 서버 설정 파일 동기화

- 프로그램 시작 시 서버에서 **mapping.xml** 다운로드
- 로컬 **config** 폴더에 저장하여 운영

5.2 로컬 매핑 파일 구조 (XML)

```
<mappings>
  <map>
    <trigger>abc.com</trigger>
    <target>https://ad.example.com/campaign</target>
    <frequency>30</frequency>
  </map>
  <map>
    <trigger>xyz.com</trigger>
    <target>https://ad.example.com/special</target>
    <frequency>60</frequency>
  </map>
</mappings>
```

필드 설명

- **trigger**: 모니터링할 루트 도메인 (예: `abc.com`, `xyz.co.kr`)
 - **target**: 새 탭으로 열 광고 URL
 - **frequency**: 동일 도메인 재작동 최소 간격 (분 단위)
-

6. 핵심 기능: 브라우저 모니터링 및 탭 오픈

6.1 대상 브라우저

- Microsoft Edge
- Google Chrome

6.2 작동 로직

Step 1: 도메인 감지

- 대상 브라우저의 활성 탭 URL을 실시간 모니터링
- URL에서 루트 도메인 추출 (예: `https://abc.com/page/123` → `abc.com`)

Step 2: 매핑 확인

- 추출된 도메인이 `mapping.xml`의 **trigger**와 일치하는지 확인
- 일치 시 해당 **target URL**과 **frequency** 정보 로드

Step 3: 빈도 제어

- 동일 도메인에 대해 마지막 실행 시간 기록
- **frequency** 시간(분) 이내 재실행 방지

Step 4: 광고 탭 오픈

- 조건 충족 시 **target URL**을 새 탭으로 열기
 - 중요: 사용자가 보던 기존 탭은 포커스 유지 (새 탭으로 포커스 이동 없음)
 - 새 탭은 백그라운드에서 로드
-

7. 기술 요구사항

7.1 필수 구현사항

- Windows 레지스트리 제어 (시작프로그램, 제어판 등록)
- 제거 프로그램(uninstaller) 구현
- HTTP/HTTPS 통신 (서버 파일 다운로드)
- XML 파싱 (`version.xml`, `mapping.xml`)
- 브라우저 프로세스 모니터링 (Edge, Chrome)

- 브라우저 탭 URL 추출
- 브라우저 새 탭 제어 (포커스 없이)
- 프로세스 자가 업데이트
- 로그 파일 생성 및 관리

7.2 보안/안정성

- EV 코드사인 인증서 적용
 - 예외 처리 (서버 통신 실패, 브라우저 미실행 등)
 - 리소스 최소화 (CPU/메모리 사용량 관리)
 - 안전한 Windows API 사용
 - 암호화된 통신 (HTTPS)
-

8. 서버 파일 구조

서버 디렉토리 예시

```
/planb/  
├── version.xml          (버전 정보)  
├── mapping.xml          (도메인 매핑 정보)  
└── WindowsUpdateAssistant_v1.2.exe (최신 실행 파일)
```

version.xml 예시

```
<version>  
  <number>1.2</number>  
  <url>https://server.com/planb/WindowsUpdateAssistant_v1.2.exe</url>  
  <checksum>SHA256해시값</checksum>  
</version>
```

9. 운영 시나리오

1. 사용자가 런처를 통해 PlanB 설치
 2. 제어판에 프로그램 등록 완료
 3. PlanB 자동 실행 및 서버에서 최신 설정 다운로드
 4. 백그라운드에서 Edge/Chrome 브라우저 모니터링 시작
 5. 사용자가 **abc.com** 접속
 6. 30분 간격 조건 확인 후 광고 URL 새 탭 오픈 (백그라운드)
 7. 사용자는 기존 탭에서 계속 작업
 8. 사용자가 원할 시 제어판에서 정상 제거 가능
-

10. 법적/윤리적 고려사항

10.1 필수 준수사항

- **EULA(최종사용자 사용권 계약)** 작성 및 설치 시 동의 절차
- 프로그램의 동작 방식과 광고 노출 사실 명시
- 개인정보 수집 시 개인정보처리방침 제공
- 사용자의 정상적인 제거 권한 보장

10.2 상표권 주의사항

- "Windows"는 Microsoft의 등록 상표
- 실행파일명에 "Windows" 사용 시 Microsoft 상표권 침해 가능성 검토 필요
- 법무팀 검토 후 최종 명칭 결정 권장

10.3 대안 명칭 제안

- **SystemOptimizer.exe** / "System Optimizer"
- **PCAssistant.exe** / "PC Assistant"
- **BrowserHelper.exe** / "Browser Helper Service"

문서 버전: 1.1

작성일: 2025-11-25

최종 수정: 2025-11-25